

# Информация

---

## Докладчик

- Ларина Наталья Денисовна
- студент 2 курса кафедры ММИИИ
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236025@rudn.ru](mailto:1132236025@rudn.ru)

## Вводная часть

---

### Актуальность

- Агентное моделирование позволяет исследовать сложные системы, где глобальное поведение возникает из локальных взаимодействий
- Классические модели SIR и Лотки-Вольтерры являются сквозными задачами курса
- Необходимо освоить инструментарий агентного моделирования в Julia

### Объект и предмет исследования

- **Объект исследования:** агентные модели SIR и Лотки-Вольтерры
- **Предмет исследования:** реализация классических моделей популяционной динамики в агентном подходе

### Цели и задачи

- Создать агентные модели SIR и Лотки-Вольтерры в Julia
- Преобразовать код в литературный стиль
- Провести параметрическое исследование моделей
- Сгенерировать производные форматы и интегрировать в отчёт

### Материалы и методы

- Язык программирования Julia
- Пакет Agents.jl для агентного моделирования
- Пакет DrWatson.jl для организации проекта
- Пакет Literate.jl для литературного программирования
- Пакеты Plots.jl, CairoMakie.jl для визуализации
- Quarto для формирования отчёта

---

## Создание агентной модели SIR

---

### Определение агента

```
@agent struct Person(GridAgent{2})
    status::Symbol # :S, :I, :R
    days_infected::Int
end
```

## Правила шага агента

```
function agent_step!(agent, model)
    if agent.status == :I
        agent.days_infected += 1
        if agent.days_infected >= recovery_time(model)
            agent.status = :R
        end
    end
    if agent.status == :S
        # Заражение при контакте с I
    end
end
```

## Код для формата pdf

Настройка окружения Julia:

```
julia --project=. scripts/sir_abm_basic.jl
```

## Код для формата html

Подключение пакетов:

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using Plots
using CairoMakie
```

---

```
(base) natalialarina@MacBook-Air~Natala lab04 % julia

┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ | Documentation: https://docs.julialang.org
│   │ │   │ │   │ | Type "?" for help, "]"? for Pkg help.
└───┘ └───┘ └───┘ | Version 1.12.5 (2026-02-09)
    _/_/_/_/_/_/_ | Built by Homebrew (v1.12.5)
    /_/_/_/_/_/__|
    |_/_/_/_/_/_|

julia> using Pkg

julia> Pkg.activate(".")
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study---si
mulation-modeling/labs/lab04`

julia> Pkg.add([
    "Agents", "AgentsGraphs", "Random", "StatsBase", "Distributions",
    "DrWatson", "DataFrames", "Plots", "CSV", "JLD2", "BlackBoxOptim",
    "Literate", "IJulia"
])
Updating registry at ` ~/.juliaregistries/General.toml`
```

```
{#fig-julia-start width=70%}
```

# Параметрическое исследование SIR

## Сканирование параметра $\beta$

```
beta_values = [0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25]

for beta in beta_values
  model = initialize_model(beta=beta)
  run!(model, 100)
  save_results(model, beta)
end
```

## Результаты

- С увеличением  $\beta$  пик заболеваемости выше
- Пик наступает раньше
- Итоговое число переболевших возрастает

# Агентная модель Лотки-Вольтерры

## Определение агентов

```
@agent struct Rabbit(GridAgent{2})
    energy::Float64
end

@agent struct Fox(GridAgent{2})
```

```
energy::Float64
end
```

## Правила взаимодействия

```
function agent_step!(rabbit::Rabbit, model)
    # Размножение с вероятностью  $\alpha$ 
    if rand() < model. $\alpha$ 
        # Создание нового кролика
    end
end

function agent_step!(fox::Fox, model)
    # Охота на кроликов
    # Пополнение энергии
    # Размножение при достижении порога
end
```

---

## Литературное программирование

---

### Процессор Literate.jl

- Строки с `#` интерпретируются как Markdown
- Остальные строки — код на Julia
- Поддержка QuartoFlavor для генерации документации

### Создание производных форматов

```
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_abm_basic.jl
```

 Создание производных форматов{#fig-project-create width=70%}

### Форматы

- Чистый код Julia
- Jupyter Notebook (.ipynb)
- Документация Quarto (.qmd)

---

## Результаты

---

### Динамика агентной модели SIR

- Агентная модель демонстрирует экспоненциальный рост I
- Пик заболеваемости достигается при исчерпании восприимчивых
- Пространственная структура создаёт локальные очаги

## Динамика агентной модели Лотки-Вольтерры

- Циклические колебания численности
- Сдвиг фаз между пиками хищников и жертв
- Фазовый портрет — замкнутые траектории

---

## Итоговый слайд

- **Агентный подход** позволяет учитывать пространственную структуру и индивидуальные различия агентов
- **Литературное программирование** обеспечивает воспроизводимость и документированность кода
- **Параметрическое исследование** выявило ожидаемые зависимости динамики от ключевых параметров
- **Интеграция в Quarto** даёт единый формат отчёта с исполняемым кодом

---

## Рекомендую

### Принцип организации кода

- Использовать DrWatson для управления проектом
- Хранить многократно используемые функции в `src/`
- Сохранять результаты в `data/` с помощью `savename()`

### Визуализация

- Использовать abmplot для пространственного отображения агентов
- Строить графики динамики численности
- Добавлять спектральный анализ для определения периода колебаний

### Количество сущностей

- 2 типа агентов (SIR: S, I, R; LV: жертвы, хищники)
- 4–5 ключевых параметров модели
- 3–4 основных графика на модель